

 Escuela Técnica Roberto Rocca	Gen Técnico	EC	EC- 26 -GT- 002
	Especificación de curso		FECHA: 16/04/2026
			Rev.: 1.0
			VIGENCIA:
			ANULA AL DE FECHA: -----

Índice de revisiones:

Revisión	Fecha	Comentarios	Responsable
1.0	16/04/2026	Propuesta Inicial	I.Pavelek

Contenido

Descripción:	1
Objetivo:	2
Expectativas de logro:.....	2
Ejes temáticos:	2
Cronograma y contenidos por encuentro:.....	2
Criterios de aprobación:	4
Flujo del curso.....	6

Descripción:

Curso: Fundamentos de la industria 4.0 | Avanzado

Carga horaria: 48 hs

Cantidad de estudiantes: 18

Modalidad de cursada:

6 encuentros de clases presenciales en el Centro FACT de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), 1 encuentro de evaluación teórico práctico, 1 posibilidad de recuperación.

Docente responsable:

El docente será establecido por la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) dado que deberá ser un docente validado y certificado por FESTO. Alentamos que los alumnos participantes sean acompañados por su docente que podrá participar del espacio junto al docente designado (condición no necesaria).

Objetivo:

A lo largo de la cursada se espera que el estudiante pueda conocer, diseñar y manipular circuitos neumáticos y electroneumáticos de creciente complejidad. Los mismos serán empleados para la solución y optimización de diferentes situaciones planteadas, incluyendo el manejo de sensores con salidas analógicas y la manipulación mediante la generación de vacío. La lógica será resuelta mediante el micro PLC de Siemens, LOGO!

Expectativas de logro:

Una vez finalizado el curso se espera que el o la estudiante pueda:

- Identificar e interpretar funcionamiento de cada elemento de circuito neumático y/o electro neumático.
- Diseñar circuitos, neumáticos, electro-neumáticos para resolver situaciones presentadas en diferentes equipos.
- Identificar conflictos de señales y/o fallas en circuitos mediante la generación de herramientas de diagnóstico.
- Identificar y seleccionar diferentes elementos para resolver situaciones problemáticas
- Conocer las variables físicas habitualmente utilizadas en circuitos electroneumáticos y saber como ejecutar las mediciones.

Ejes temáticos:

El curso está compuesto por 4 ejes, que se detallan a continuación:

1. Electroneumática avanzada
2. Sensores analógicos y técnicas de vacío
3. PLC avanzado

Cronograma y contenidos por encuentro:

Eje Electroneumática Avanzada (Encuentros 1 y 2)

Encuentro 1: Secuencias Complejas y Señales Bloqueantes

- Teoría (30%): Análisis de diagramas Espacio-Fase. Identificación de superposición de señales en secuencias (ej. A+ B+ B- A-). Método Cascada: fundamentos y diseño de grupos de presión.
- Práctica (70%): * Software (FluidSIM): Simulación de métodos de resolución para 2 cilindros.
 - Tablero Físico: Montaje de circuito con válvulas biestables y relés para resolución de bloqueos.

Encuentro 2: Método Paso a Paso Estructurado

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Teoría (30%): Evolución al Método Paso a Paso. Ventajas en secuencias de 3 o más cilindros. Diseño de memorias en cascada eléctrica.
- **Práctica (70%):**
 - Software: Diseño de secuencia A+ B+ C+ A- B- C-.
 - Tablero Físico: Cableado de lógica indirecta con relés para control de 3 actuadores. Depuración de fallas en circuitos multiactuador.

Eje Sensores Analógicos y Técnica de Vacío (Encuentros 3 y 4)

Encuentro 3: Detección y Manipulación por Vacío

- Teoría (30%): Tecnología de vacío: Eyectores y efecto Venturi. Selección de ventosas. Sensores de proximidad: Inductivos (metales) y Capacitivos (no metales).
- Práctica (70%):
 - Tablero Físico: Pruebas de detección con diferentes materiales (madera, metal, agua).
 - Montaje: Armado de circuitos de succión y agarre. Uso de vacuómetros para medir la eficiencia del sellado.

Encuentro 4: Señales Analógicas e Instrumentación

- Teoría (30%): Concepto de transductor. Estándares industriales: 0-10V y Lazo de corriente 4-20mA. Sensores de medición continua (distancia y presión).
- Práctica (70%):
 - Medición: Uso de multímetro para mapear señales analógicas.
 - Configuración: Uso de presostatos y caudalímetros. Verificación de la linealidad de la señal según el desplazamiento o la presión.

Eje PLC Avanzado (Encuentros 5 y 6)

Encuentro 5: Lógica Programada, Tiempos y Conteo

- Teoría (30%): Configuración de red (IP/Máscara). Bloques de Temporización (TON/TOF) y Contadores (CTU/CTD). Gestión de ciclos de máquina.
- Práctica (70%):
 - Software (LOGO! Soft): Programación de secuencias con retardos y conteo de piezas para parada de lote.
 - Tablero: Vinculación del PLC con el sistema electroneumático para control de ciclos automáticos.

Encuentro 6: Control Proporcional e Integración

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Teoría (30%): Manejo de variables analógicas en el PLC (Escalado). Introducción al Control Proporcional (PWM/Salidas analógicas) para regulación de presión o velocidad.
- **Práctica (70%):**
 - Programación: Crear un lazo donde el PLC regule un actuador proporcional basado en un umbral de entrada analógica.
 - Taller Final: Integración de los 3 ejes en un reto donde el PLC gestiona una secuencia paso a paso, detecta materiales y controla el vacío mediante umbrales analógicos.

Cronograma:

Eje	Encuentro
Electroneumática avanzado	1
	2
Sensores analógicos y técnicas de vacío	3
	4
PLC avanzado	5
	6
Evaluación	7
Recuperatorio	A definir

Criterios de aprobación:

- Para acceder a la certificación es condición haber asistido como mínimo al 80% las clases dictadas en el curso.
- Los exámenes serán de tipo teórico-práctico y serán tomados en la ETRR por profesores validados por Festo como Certificadores.
- El examen teórico será repartido en tres exámenes (Neumática, Electroneumática y PLC) a rendir en formato de opción múltiple en la plataforma Campus Virtual Roberto Rocca. Cada examen debe estar aprobado con nota mayor o igual a 6 y el promedio debe dar mayor o igual a 7 puntos. 15 minutos cada examen.
- El examen práctico será rendido utilizando los paneles didácticos, en grupos de alumnos, uno por cada tablero, a modo de garantizar el correcto uso del equipamiento. En primera instancia el estudiante deberá resolver una situación problemática en simulada en Fluid Sim, una vez aprobada (verificada por el docente capacitador) podrá avanzar a resolver la misma situación en el tablero utilizando el PLC. Duración 1 hora 30 minutos
- Ambas notas (teórico y práctico) deben tener como promedio 7 puntos o más, donde cada nota de las instancias de evaluación no puede estar por debajo de 6 puntos

Preparó: I. Pavelek

Revisó: L. Cornaglia

Aprobó:

- Al final del programa, los alumnos que aprueben el examen recibirán los certificados emitidos por el Centro FACT de la ETRR.
- Recuperatorio: El caso de no aprobar el examen teórico y práctico podrá acceder a **una** instancia de recuperación integral a definir.

Flujo del curso

